

SISTEMA DE AGENDAMENTO

DOCUMENTO DE REQUISITOS DE SOFTWARE

Especificação de requisitos funcionais e não funcionais

SISTEMA DE AGENDAMENTO

DOCUMENTO DE REQUISITOS DE SOFTWARE

Documentação técnica destinada à especificação dos requisitos para desenvolvimento de um sistema web interno de gestão de agendamentos, concebido para substituir o uso de planilha compartilhada e reduzir problemas de concorrência, exclusões acidentais e dificuldade de acompanhamento do cadastro.

Versão: 1.0

Data: 30 de setembro de 2026

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	3
1.1 Objetivo	3
1.2 Escopo	3
1.3 Itens fora do escopo inicial	3
2 VISÃO GERAL DO SISTEMA	4
2.1 Situação atual	4
2.2 Perfis de usuário	4
2.3 Fluxo operacional resumido	4
3 REQUISITOS FUNCIONAIS	4
4 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS	5
5 REGRAS DE NEGÓCIO	7
6 MODELO DE DADOS INICIAL	7
7 CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO MVP	8
8 ARQUITETURA E INFRAESTRUTURA SUGERIDAS	8
8.1 Arquitetura lógica	8
8.2 Hospedagem em VPS	9
8.3 Componentes mínimos	9
9 PRIORIZAÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO	9
10 CONSIDERAÇÕES FINAIS	9
REFERÊNCIAS	10

1 INTRODUÇÃO

Este documento especifica os requisitos iniciais do Sistema de Agendamento, proposto para substituir a planilha compartilhada atualmente utilizada no controle de solicitações e no acompanhamento da realização de cadastros. O sistema deverá centralizar os registros em banco de dados, oferecer acesso controlado por usuário e reduzir falhas decorrentes de edição simultânea, exclusão acidental de linhas e dificuldade de identificar a situação real da fila de atendimento.

1.1 Objetivo

O objetivo é disponibilizar uma aplicação web simples, de uso interno, que permita registrar, consultar, atualizar e acompanhar solicitações de agendamento com segurança e rastreabilidade. O escopo foi definido como produto mínimo viável (MVP), priorizando os processos já executados na planilha e evitando funcionalidades que aumentem a complexidade sem necessidade imediata.

1.2 Escopo

O sistema compreenderá autenticação de usuários, cadastro de solicitações, listagem e pesquisa dos registros, atualização do status de cadastro, edição controlada, arquivamento lógico, histórico básico de alterações, indicadores simples da fila e administração de usuários. Os dados serão persistidos em banco de dados relacional e poderão ser hospedados em uma VPS, desde que observados os requisitos de segurança e cópia de segurança definidos neste documento.

1.3 Itens fora do escopo inicial

- Aplicativo móvel nativo para Android ou iOS;
- Integração automática com sistemas externos de terceiros;
- Envio automático de mensagens por WhatsApp, SMS ou correio eletrônico;
- Georreferenciamento, mapas ou roteirização;
- Relatórios gerenciais avançados e painéis analíticos complexos;
- Fluxos de aprovação com múltiplas etapas.

2 VISÃO GERAL DO SISTEMA

2.1 Situação atual

O processo atual utiliza uma planilha compartilhada com informações como nome, rua, quadra, lote, cidade, telefone, data da solicitação, indicação de cadastro realizado e observações. Embora a planilha seja suficiente para iniciar o processo, o uso simultâneo por diferentes pessoas cria riscos operacionais. Entre os principais problemas estão a edição concorrente, a exclusão involuntária de linhas, a dificuldade de saber o tamanho real da fila, a ausência de histórico confiável de alterações e a dependência da própria planilha para que cadastradores confirmem se uma solicitação já foi concluída.

2.2 Perfis de usuário

Perfil	Responsabilidades principais
Agendador	Cadastrar novas solicitações, consultar registros, pesquisar a fila e corrigir informações permitidas.
Cadastrador	Consultar solicitações, acessar dados necessários à execução do cadastro e atualizar o status para cadastrado quando o atendimento for concluído.
Administrador	Executar todas as operações autorizadas, administrar usuários e perfis, consultar histórico e arquivar ou restaurar registros quando necessário.

2.3 Fluxo operacional resumido

1. O agendador autentica-se e registra uma nova solicitação;
2. O sistema valida os campos obrigatórios e grava o registro no banco de dados;
3. A solicitação fica disponível na fila com status inicial pendente;
4. O cadastrador localiza o registro por pesquisa ou filtros e executa o atendimento;
5. Após a conclusão, o cadastrador altera o status para cadastrado;
6. O sistema registra data, horário e usuário responsável pela alteração.

3 REQUISITOS FUNCIONAIS

Os requisitos funcionais descrevem os comportamentos e serviços que o sistema deverá oferecer aos usuários. Para o MVP, foram definidos os requisitos apresentados no Quadro 1.

ID	Requisito	Descrição
RF-01	Autenticação	Permitir que usuários cadastrados acessem o sistema mediante credenciais individuais.
RF-02	Cadastro de solicitação	Permitir o registro de nova solicitação com, no mínimo, nome, rua, quadra, lote, cidade, telefone, data da solicitação e observações.

ID	Requisito	Descrição
RF-03	Listagem	Exibir os registros em lista organizada, com paginação e identificação clara do status atual.
RF-04	Pesquisa e filtros	Permitir pesquisa por nome, telefone, endereço ou outros campos relevantes e filtragem por status, cidade e período.
RF-05	Visualização detalhada	Permitir abrir um registro para consultar todos os seus dados, datas de criação e atualização e informações de auditoria disponíveis.
RF-06	Edição controlada	Permitir a alteração dos dados de uma solicitação conforme as permissões do perfil do usuário.
RF-07	Atualização de status	Permitir alterar o status entre, no mínimo, Pendente e Cadastrado, registrando o responsável e o momento da alteração.
RF-08	Arquivamento lógico	Substituir a exclusão física comum por arquivamento/inativação, preservando o registro para auditoria e eventual restauração.
RF-09	Histórico de alterações	Registrar alterações relevantes realizadas em uma solicitação, incluindo usuário, data, horário e natureza da mudança.
RF-10	Indicadores da fila	Exibir quantidade total de registros e, no mínimo, totais de pendentes e cadastrados.
RF-11	Ordenação e paginação	Permitir ordenar e navegar pela lista sem necessidade de carregar todos os registros de uma única vez.
RF-12	Validação de dados	Validar campos obrigatórios e formatos básicos, sinalizando erros antes da gravação.
RF-13	Administração de usuários	Permitir ao administrador cadastrar, ativar, desativar e definir o perfil de usuários.
RF-14	Exportação	Permitir a exportação dos registros filtrados para formato tabular, preferencialmente CSV ou XLSX, quando autorizado.

Quadro 1 - Requisitos funcionais do MVP.

Fonte: elaboração própria (2026).

4 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

Os requisitos não funcionais estabelecem restrições de qualidade, segurança, desempenho, operação e manutenção. Devem ser tratados como critérios de projeto e de aceitação da solução.

ID	Categoria	Descrição
RNF-01	Segurança de acesso	O sistema deverá exigir autenticação e armazenar senhas somente de forma criptograficamente segura, por meio de hash apropriado.
RNF-02	Autorização	As funcionalidades deverão respeitar o perfil do usuário, impedindo operações não autorizadas no servidor, e não apenas na interface.
RNF-03	Confidencialidade	O tráfego entre navegador e servidor deverá utilizar HTTPS com certificado válido.
RNF-04	Proteção de dados	O tratamento de dados pessoais deverá observar princípios de necessidade, controle de acesso e retenção compatíveis com a LGPD e com as políticas internas da organização.

ID	Categoria	Descrição
RNF-05	Desempenho	Em condições normais de uso interno, consultas comuns deverão apresentar resposta perceptível em até aproximadamente 2 segundos, salvo operações de exportação ou manutenção.
RNF-06	Concorrência	Atualizações simultâneas não deverão causar perda silenciosa de dados; o backend e o banco deverão empregar transações e mecanismo de controle de concorrência adequado.
RNF-07	Disponibilidade	A aplicação deverá permanecer disponível durante o horário operacional, ressalvadas manutenções planejadas ou indisponibilidades de infraestrutura.
RNF-08	Backup	A base de dados deverá possuir cópia de segurança automática, preferencialmente diária, com retenção definida e cópia mantida fora do mesmo ambiente lógico da aplicação.
RNF-09	Recuperação	O processo de restauração deverá ser testável e documentado, evitando que a existência de backup seja tratada como garantia suficiente de recuperação.
RNF-10	Compatibilidade	A interface web deverá funcionar nas versões atuais dos principais navegadores utilizados pela organização.
RNF-11	Usabilidade	A interface deverá ser simples, responsiva e adequada a usuários não técnicos, com mensagens claras de validação e confirmação para operações sensíveis.
RNF-12	Manutenibilidade e auditoria	A solução deverá manter logs de erro e eventos relevantes, separar responsabilidades entre aplicação e banco de dados e permitir atualização futura sem dependência de edição manual da base.

Quadro 2 - Requisitos não funcionais.

Fonte: elaboração própria (2026).

5 REGRAS DE NEGÓCIO

ID	Regra
RN-01	Toda solicitação deverá possuir um identificador único gerado pelo sistema.
RN-02	Toda nova solicitação deverá iniciar com status Pendente, salvo regra operacional futura expressamente configurada.
RN-03	A marcação como Cadastrado deverá registrar automaticamente o usuário responsável e a data/hora da operação.
RN-04	Registros não deverão ser excluídos definitivamente por usuários comuns; o procedimento padrão será arquivamento lógico.
RN-05	Somente administrador poderá gerenciar contas e perfis de acesso.
RN-06	Campos essenciais para identificação e contato não poderão ser gravados vazios quando definidos como obrigatórios.
RN-07	Alterações relevantes deverão ser rastreáveis no histórico do registro.
RN-08	O sistema deverá alertar sobre possível duplicidade quando houver combinação de dados suficientemente semelhante, sem bloquear automaticamente casos legítimos.
RN-09	Registros arquivados não deverão aparecer na fila operacional padrão, mas permanecerão disponíveis ao administrador.
RN-10	A exportação deverá respeitar os filtros aplicados e as permissões do usuário.

Quadro 3 - Regras de negócio.

Fonte: elaboração própria (2026).

6 MODELO DE DADOS INICIAL

A estrutura definitiva será determinada durante o projeto do banco de dados. Entretanto, a entidade principal de solicitação deverá conter, no mínimo, os campos descritos a seguir.

Campo	Finalidade	Regra
id	Identificador único do registro.	Obrigatório
nome	Nome da pessoa associada à solicitação.	Obrigatório
rua	Logradouro informado.	Obrigatório
quadra	Identificação da quadra.	Conforme processo
lote	Identificação do lote.	Conforme processo
cidade	Cidade da solicitação.	Obrigatório
telefone	Telefone de contato.	Obrigatório
data_solicitacao	Data em que o agendamento foi solicitado.	Obrigatório
status	Situação operacional, inicialmente Pendente ou Cadastrado.	Obrigatório
observacoes	Informações complementares de texto livre.	Opcional
criado_em	Data e hora de criação.	Automático

Campo	Finalidade	Regra
atualizado_em	Data e hora da última atualização.	Automático
criado_por	Usuário que criou o registro.	Automático
atualizado_por	Usuário responsável pela última alteração.	Automático
arquivado_em	Data e hora do arquivamento lógico, quando aplicável.	Condicional

Quadro 4 - Campos mínimos da entidade de solicitação.

Fonte: elaboração própria (2026).

7 CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO MVP

1. O usuário autorizado consegue autenticar-se e encerrar sua sessão;
2. Uma nova solicitação pode ser cadastrada com validação dos campos obrigatórios;
3. Dois usuários podem consultar e trabalhar no sistema sem editar diretamente a mesma linha de uma planilha;
4. A lista apresenta contagem de registros e permite identificar pendentes e cadastrados;
5. Os usuários conseguem pesquisar e filtrar os registros de forma suficiente para o trabalho cotidiano;
6. O cadastrador consegue marcar uma solicitação como cadastrada, e a operação fica associada ao seu usuário;
7. Uma solicitação arquivada deixa de aparecer na fila padrão, mas não é fisicamente perdida;
8. O administrador consegue criar, desativar e alterar perfis de usuários;
9. A aplicação registra logs e histórico mínimo para investigar alterações relevantes;
10. Existe rotina de backup documentada e uma restauração de teste pode ser executada.

8 ARQUITETURA E INFRAESTRUTURA SUGERIDAS

8.1 Arquitetura lógica

Para o porte inicial do sistema, recomenda-se uma arquitetura web convencional composta por interface no navegador, backend responsável pelas regras de negócio e autenticação e banco de dados relacional. A comunicação com o backend deverá ocorrer por conexão segura e todas as regras críticas de permissão e consistência deverão ser validadas no servidor.

8.2 Hospedagem em VPS

A utilização de uma VPS é tecnicamente viável para o MVP, desde que a capacidade do servidor seja compatível com a quantidade de usuários e registros e que a administração do ambiente inclua atualização do sistema operacional, firewall, HTTPS, segregação de credenciais, monitoramento básico e backups externos. O banco de dados pode operar na mesma VPS na fase inicial, porém deverá escutar apenas em interfaces e portas necessárias e não deve ficar exposto diretamente à Internet.

8.3 Componentes mínimos

Componente	Responsabilidade
Aplicação web	Interface para agendadores, cadastradores e administradores.
API/backend	Validação, autenticação, autorização, regras de negócio e acesso ao banco.
Banco relacional	Persistência dos registros, usuários e histórico.
Proxy reverso	Terminação HTTPS e encaminhamento seguro das requisições.
Backup	Cópias automáticas do banco e arquivos necessários à recuperação.
Logs	Registro de erros e eventos relevantes para manutenção e auditoria.

9 PRIORIZAÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO

Para reduzir risco e acelerar a validação do sistema, os requisitos podem ser implementados por prioridade. A primeira entrega deverá concentrar as operações essenciais que substituem a planilha; funcionalidades de conveniência podem ser adicionadas após validação com os usuários.

Fase	Conteúdo
Prioridade 1 - essencial	RF-01 a RF-08, RF-10, RF-12 e requisitos de segurança, concorrência e backup.
Prioridade 2 - controle	RF-09 e RF-13, com reforço de logs, histórico e administração.
Prioridade 3 - conveniência	RF-11 e RF-14, além de melhorias de relatórios e experiência de uso.

10 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A substituição da planilha por um sistema web de pequeno porte é viável e proporcional ao problema apresentado. O ganho principal não está em adicionar grande quantidade de funcionalidades, mas em estabelecer uma fonte única de dados com controle de acesso, histórico, consistência e operação concorrente adequada. Recomenda-se iniciar pelo MVP descrito neste documento, validar o fluxo com os usuários reais e somente então ampliar o escopo com integrações, relatórios ou automações adicionais.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 14724:2024:** informação e documentação - trabalhos acadêmicos - apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2024.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 6024:2012:** informação e documentação - numeração progressiva das seções de um documento - apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2012.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 6027:2012:** informação e documentação - sumário - apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2012.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 6023:2018:** informação e documentação - referências - elaboração. Rio de Janeiro: ABNT, 2018.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 10719:2015:** informação e documentação - relatório técnico e/ou científico - apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2015.